



Génome Réunion
RÉFÉRENTIEL GÉNOMIQUE

CONSEIL RÉGIONAL DE LA RÉUNION

Faire de notre diversité une connaissance pour la santé des Réunionnais

Rendez-vous de présentation du projet Génome Réunion

Pr Bérénice Doray

Patrick MUNIER

Dr Thomas HUBY

CHU de La Réunion · Service de Génétique

DÉROULÉ

Ce que nous souhaitons partager aujourd'hui

1

Le constat

Un besoin encore mal connu

Sous-représentation génomique

Une diversité réunionnaise à mieux représenter

2

Le projet

Une capacité, pas seulement une étude

De la cohorte au référentiel

Ce qui restera dans 10 ans

3

L'alignement régional

Pourquoi la Région

SRDEII · S5

Souveraineté sanitaire & numérique

Qualitropic · océan Indien

4

L'effet levier & notre demande

Ce que nous venons vous demander

Partenaires & co-financements

Une orientation, pas un arbitrage budgétaire

1

PARTIE 1

Un besoin encore mal connu

La médecine génomique de précision progresse vite. Elle connaît encore mal La Réunion.

MESSAGE 1

Les grands référentiels ne décrivent pas notre population

Les grands référentiels génomiques internationaux ne représentent pas la diversité particulière de la population réunionnaise.

Ascendance européenne
séquences disponibles, 2009

96%

Ascendance africaine
études GWAS, 2022

1,1%

Conséquence concrète

Certaines variations génétiques observées chez des patients réunionnais peuvent être plus difficiles à interpréter, faute de référence locale suffisamment documentée.

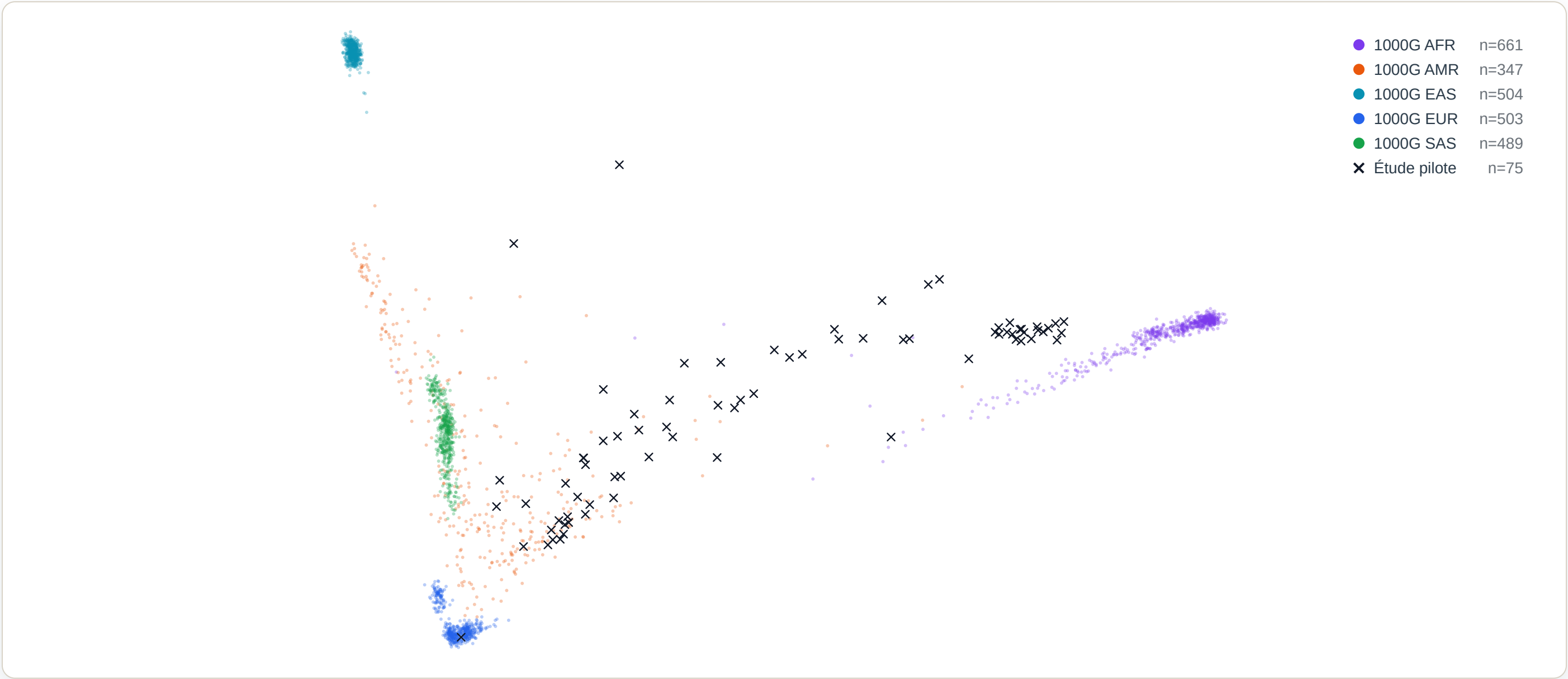
Ce que cela signifie

L'absence de représentation des Réunionnais dans les référentiels crée une situation d'**inégalité scientifique et de santé importante**.

“ *Génome Réunion ne remplace pas les grandes bases internationales : il les complète pour améliorer la connaissance et la santé des Réunionnais.* ”

Une diversité génétique continue, hors des références

Cohorte pilote projetée sur 1000 Genomes
— **n = 75**



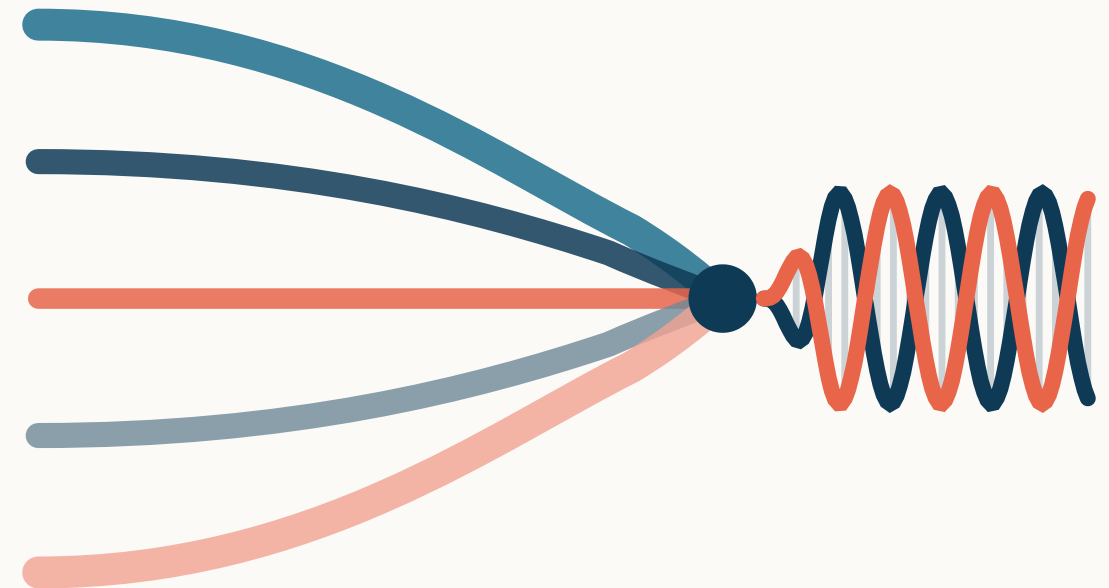
Source : données réelles de la cohorte pilote, projetées par analyse en composantes principales (ACP) sur les populations de référence du projet 1000 Genomes. Axes PC1/PC2 en unités arbitraires (composantes principales).

Une diversité à représenter, pas une catégorie à définir

La Réunion doit sa richesse démographique à l'histoire de son peuplement et à un métissage unique au monde.

Le projet ne cherche pas à définir une catégorie unique : il cherche à **mesurer et représenter la diversité interne** de la population réunionnaise, telle qu'elle est.

Une histoire de convergences



Des origines et des histoires diverses, mêlées au fil du peuplement de l'île, qui convergent vers un même patrimoine génétique à mieux connaître.

Il existe une diversité réunionnaise que la science et la médecine génomique doivent apprendre à mieux représenter.

Deux leviers concrets pour les patients réunionnais

Mieux interpréter les résultats génétiques

Disposer d'une référence locale pour apprécier si une variation est réellement rare, ou seulement mal représentée dans les bases actuelles — et réduire l'errance diagnostique.

Adapter les doses de traitement

Des gènes comme CYP2C9, CYP2C19 ou CYP2D6 modifient la vitesse à laquelle l'organisme élimine certains médicaments courants. Mal calibrés pour la diversité réunionnaise, les algorithmes de dosage actuels exposent à des risques de sur- ou sous-dosage :

- anticoagulants (warfarine) → risque hémorragique
- antiagrégants (clopidogrel) → risque thrombotique
- antidouleurs, certains traitements du cancer → sur/sous-efficacité

La pharmacogénétique, un usage prioritaire du référentiel

Ce n'est pas un usage parmi d'autres : mieux calibrer les doses de médicaments courants pour les patients réunionnais est l'une des retombées les plus concrètes et les plus rapidement utiles du référentiel, à mesure qu'il se construit.

Ce que nous ne disons pas

Nous ne promettons pas de bénéfice clinique immédiat dès la fin du projet. Ces usages — diagnostic, pharmacogénétique, recherche, médecine de précision — se construisent progressivement à partir du référentiel.

Ordre de construction du projet : population → données fiables → référentiel → infrastructure → usages (dont pharmacogénétique) → intelligence artificielle éventuelle.

Des questions déjà posées à La Réunion

Pourquoi le diabète touche-t-il les Réunionnais plus tôt et plus souvent qu'ailleurs ?

13,6 % de prévalence, diagnostic en moyenne plusieurs années plus tôt que la moyenne nationale (étude REDIA).

Ailleurs : les grandes cohortes multi-ethniques (T2D-GENES) ont montré que les variants associés au diabète diffèrent selon l'origine des populations.

Comment mieux diagnostiquer les maladies rares propres à l'île ?

Le syndrome Ravine, lié à un ancêtre commun de 1728, illustre l'histoire du peuplement réunionnais ; la plateforme RE-MA-RARES du CHU coordonne déjà le suivi de ces patients.

Ailleurs : l'Estonian Biobank a permis de rappeler et diagnostiquer des patients porteurs de mutations rares grâce à un référentiel populationnel local.

Les traitements courants sont-ils bien calibrés pour le métissage réunionnais ?

CYP2D6, CYP2C19, CYP2C9 : ces gènes régissent la réponse à environ 40 % des médicaments courants (anticoagulants, antidépresseurs...).

Ailleurs : les bases de pharmacogénomique mondiales restent bâties très majoritairement sur des populations d'ascendance européenne.

Quelle est la fréquence réelle des porteurs de drépanocytose à La Réunion ?

Environ 300 à 400 personnes suivies aujourd'hui pour cette maladie génétique grave.

Ailleurs : les registres de population affinent le dépistage néonatal et le conseil génétique.

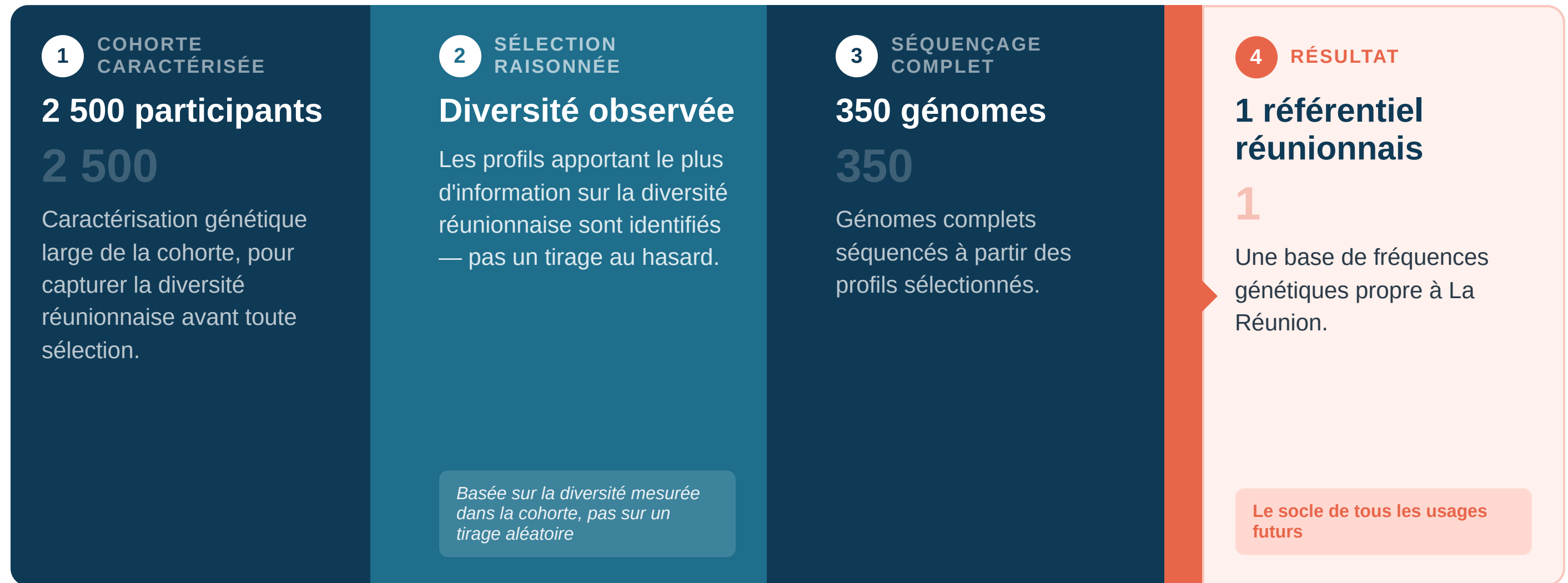
2

PARTIE 2

Une capacité, pas seulement une étude

Génome Réunion doit laisser à La Réunion bien plus qu'une publication ou une cohorte temporaire.

De la cohorte réunionnaise au référentiel génomique



Les 350 génomes ne sont pas choisis au hasard : une cohorte initiale beaucoup plus large est d'abord caractérisée, afin de sélectionner les profils apportant le plus d'information sur la diversité réunionnaise.

MESSAGE 3

Aujourd'hui, ce référentiel n'existe pas

Génome Réunion n'ajoute pas une pierre à un édifice déjà construit : il pose une fondation qui, à défaut, n'existera pas.

Aujourd'hui

RIEN DE TOUT CELA

- Aucun référentiel génomique réunionnais
- Aucune base de fréquences locale
- Aucune infrastructure de données dédiée
- Aucune compétence bioinformatique installée durablement

Dans dix ans, si nous agissons

UNE CAPACITÉ CRÉÉE

- ✓ Un référentiel génomique réunionnais
- ✓ Une cohorte caractérisée et une base de fréquences
- ✓ Une infrastructure et des compétences locales durables
- ✓ Des collaborations qui font rayonner La Réunion

Qu'est-ce que La Réunion possédera dans dix ans
qu'elle ne possède pas aujourd'hui ?

3

PARTIE 3

Une capacité alignée sur la stratégie régionale

Génome Réunion ne demande pas à la Région de sortir de son rôle. Il prolonge des orientations qu'elle porte déjà.

Un domaine déjà identifié par la Région

Le Schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII) et la Stratégie de spécialisation intelligente (S5) de La Réunion identifient la santé durable des populations vulnérables — biotechnologies, technologies médicales, e-santé — comme domaine stratégique prioritaire.

Ce que Génome Réunion apporte à ce domaine

Une brique de connaissance biomédicale fondamentale : sans référentiel génomique local, les biotechnologies et la e-santé réunionnaises se développent sur des données qui ne décrivent pas leur propre population.

Santé durable

Biotechnologies

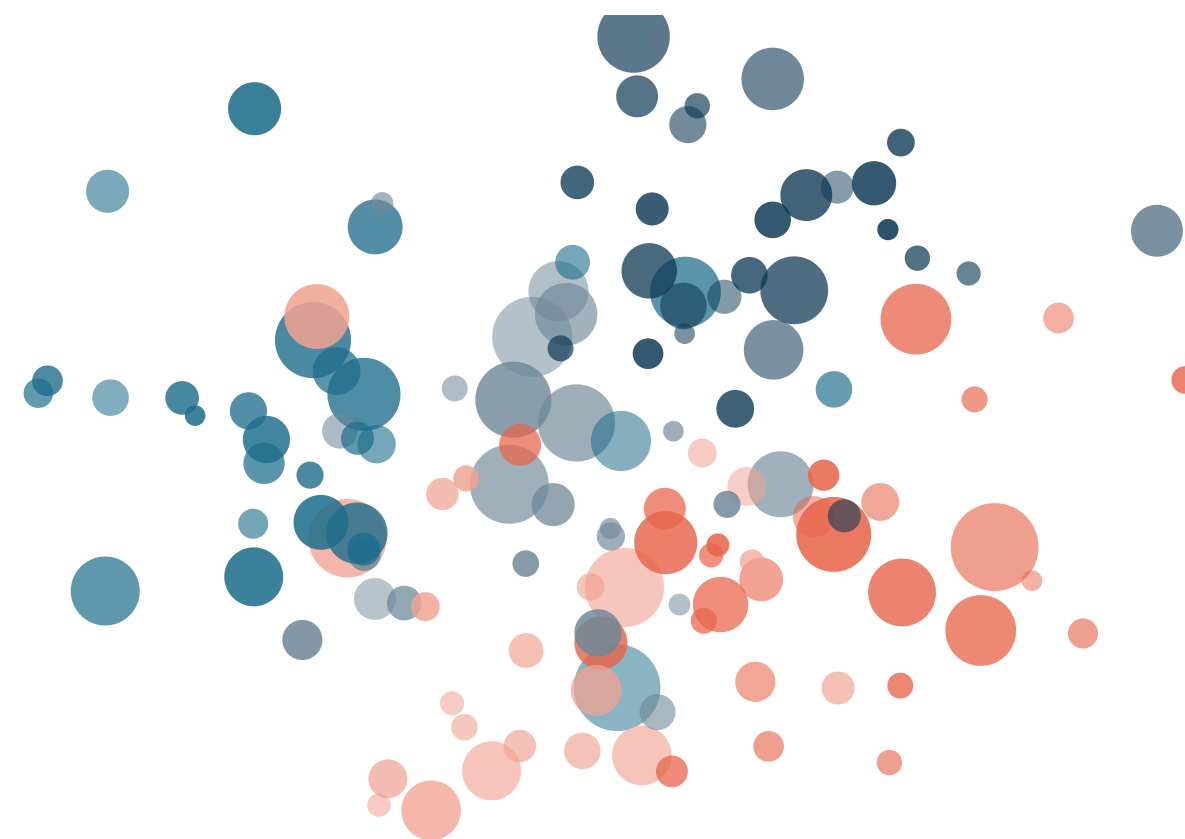
Technologies médicales

e-santé

Recherche structurante

Innovation

Source : SRDEII et Stratégie de spécialisation intelligente (S5) de La Réunion.



Une population à la diversité génétique unique au monde, encore non référencée.

UNE PRIORITÉ DÉJÀ PORTÉE PAR LA MANDATURE

Souveraineté sanitaire et numérique

“ *Un élément essentiel de notre souveraineté sanitaire.*

SUR LE CENTRE DE SIMULATION ET DE FORMATION EN SANTÉ DE LA RÉUNION

La Région porte déjà une lecture de la santé en termes de **capacité territoriale** — au même titre que l'autonomie énergétique et la souveraineté alimentaire.

Ce que **Génome Réunion** propose

Une souveraineté scientifique et sanitaire dans le champ de la génomique : que La Réunion produise et maîtrise sa propre connaissance biomédicale, plutôt que de dépendre uniquement de référentiels moins adaptés construits ailleurs.

Souveraineté énergétique

Produire et maîtriser localement l'énergie du territoire.

Souveraineté alimentaire

Produire et maîtriser localement l'alimentation du territoire.

Souveraineté sanitaire & scientifique

Produire et maîtriser localement la connaissance biomédicale du territoire — le pilier que **Génome Réunion** vient combler.

Un écosystème régional déjà tourné vers l'océan Indien

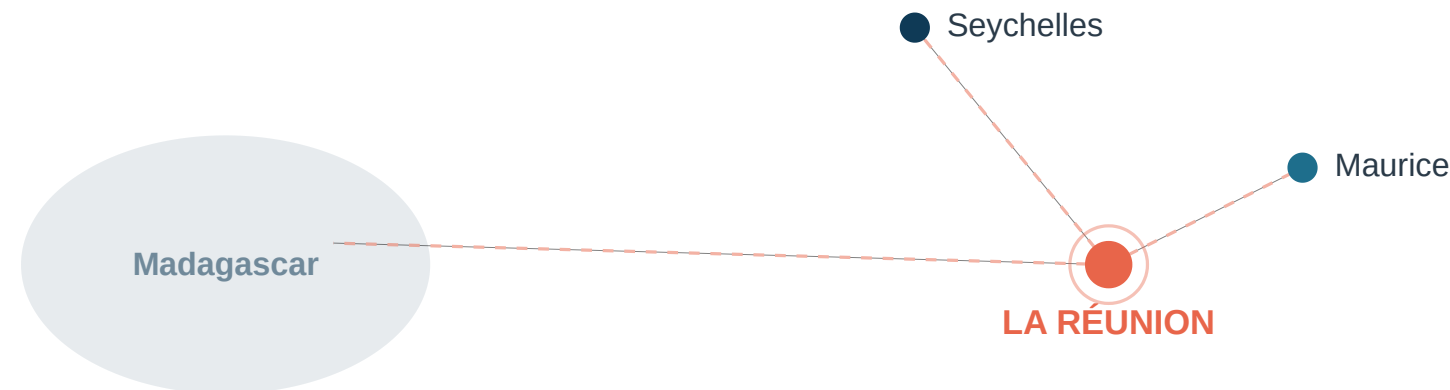
Qualitropic

Seul pôle de compétitivité labellisé implanté en outre-mer, dédié à la bioéconomie tropicale — dont la santé humaine et animale. Rayonnement déjà étendu à Maurice, Madagascar et aux Seychelles.

Génome Réunion s'y inscrit naturellement

Un référentiel génomique réunionnais renforce la crédibilité scientifique du territoire dans la zone océan Indien, et ouvre la voie à des coopérations régionales en santé génomique.

Source : Qualitropic — pôle de compétitivité bioéconomie tropicale de La Réunion.



UN TERRITOIRE QUI DEVIENT UNE RÉFÉRENCE

Ce que La Réunion peut devenir aux yeux de la recherche mondiale

Un objet d'étude rare et recherché

Très peu de référentiels au monde décrivent une population insulaire aussi admixée (Afrique, Madagascar, Inde, Chine, Europe) avec des effets fondateurs documentés. Les grands programmes internationaux (gnomAD, All of Us, 1000 Genomes) cherchent activement ce type de diversité.

Un effet d'attraction, pas de dépendance

Un référentiel qui existe attire des collaborations et des financements internationaux au lieu d'en dépendre. La Réunion devient un point de passage scientifique dans l'océan Indien, pas seulement un terrain d'étude.

Des chercheurs réunionnais reconnus

Les compétences bioinformatiques et cliniques développées localement positionnent des chercheurs réunionnais comme référents sur la génomique des populations admixées, en France et à l'international.

Ce que cela signifie pour la Région

Reconnaître Génome Réunion, c'est aussi soutenir un projet qui fait rayonner La Réunion scientifiquement — bien au-delà du seul champ de la santé.

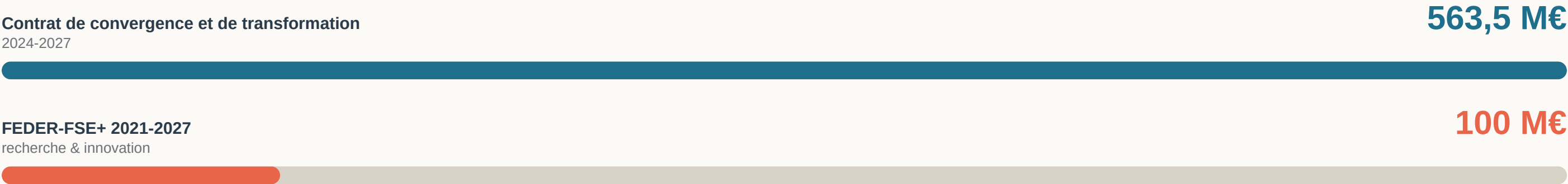
DES OUTILS QUI EXISTENT DÉJÀ

Des leviers régionaux déjà mobilisés pour la recherche

Contrat de convergence et de transformation
563,5 M€ de crédits contractualisés État-Région-Département 2024-2027, dont recherche et enseignement supérieur.

FEDER-FSE+ 2021-2027
Près de 100 M€ mobilisés pour la recherche et l'innovation, plus de 20 M€ par an pour l'enseignement supérieur.

Allocations régionales de recherche
Un dispositif FEDER dédié existe déjà pour soutenir des programmes de recherche structurants portés localement.



Ce que cela signifie pour Génome Réunion
Le montage financier du projet n'est pas à inventer : il s'agit de l'articuler avec des dispositifs régionaux et européens déjà actifs, aux côtés des partenaires scientifiques et hospitaliers.

Sources : Contrat de convergence et de transformation 2024-2027 ; Programme opérationnel FEDER-FSE+ Réunion 2021-2027.

4

PARTIE 4

Un effet levier, pas une charge isolée

Chaque partenaire apporte une contribution. La Région n'est pas seule à porter le projet.

LE PROJET N'EST PAS PORTÉ SEUL

Une contribution partagée entre partenaires

CHU de La Réunion

Portage clinique et scientifique, service de génétique, cohorte et expertise médicale.

POPGen

Prise en charge envisagée du séquençage génomique complet (WGS) — engagement à formaliser et documenter avec le partenaire.

Consortium scientifique

Université, organismes de recherche et collaborations nationales/internationales à consolider.

Ce que cela signifie pour la Région

Un euro régional s'ajoute à des contributions déjà engagées ou en cours de formalisation — il ne finance pas seul le projet.

Des compétences nouvelles, pas seulement des postes

ETP

Des métiers émergents installés durablement à La Réunion, pas de simples lignes budgétaires.

Bioinformatique

Gestion de données génomiques

Coordination de cohorte

Formation & transmission

Compétences transférables vers d'autres programmes de recherche biomédicale, au-delà de Génome Réunion.

Le choix de l'infrastructure de génotypage (équipement propre ou sous-traitance) reste à arbitrer selon son intérêt économique ; il ne conditionne pas la faisabilité du projet.

POUR CONSTRUIRE LE MONTAGE AVEC VOS SERVICES

Les points que nous sécurisons avec vous

1 Porteur juridique

Éligibilité du CHU, montage éventuel avec université, organisme de recherche ou consortium.

2 Engagement des partenaires

Lettres de soutien, engagements et conventions à consolider progressivement.

3 Pérennité

Qui maintient le référentiel, l'infrastructure et les accès après la phase initiale.

4 Ressources humaines

Un budget RH traduit en ETP, compétences créées et perspectives de maintien.

5 Effet levier

Valoriser financièrement les contributions externes pour montrer ce que chaque euro régional permet de mobiliser.

NOTRE DEMANDE, AUJOURD'HUI

Une reconnaissance de principe, pas un arbitrage budgétaire

Nous ne venons pas aujourd'hui vous demander d'arbitrer une ligne budgétaire ou un équipement.

Nous souhaitons d'abord savoir si la Région considère, comme nous, que **La Réunion doit se doter de cette capacité** et si Génome Réunion peut être reconnu comme un **projet structurant pour le territoire**.

Si c'est le cas, nous souhaitons travailler avec vos services pour construire le montage institutionnel et financier le plus adapté.

MERCI DE VOTRE ATTENTION

« Faire de notre diversité une connaissance, et de
cette connaissance un outil pour la santé des
Réunionnais. »

Une capacité scientifique réunionnaise, reconnue à La Réunion, en
France et dans l'océan Indien.

BD

Pr Bérénice Doray

Cheffe de service, Génétique — CHU de La Réunion

PM

Patrick Munier

Coordination du projet Génome Réunion

TH

Dr Thomas Huby

Coordination du projet Génome Réunion — Référent scientifique